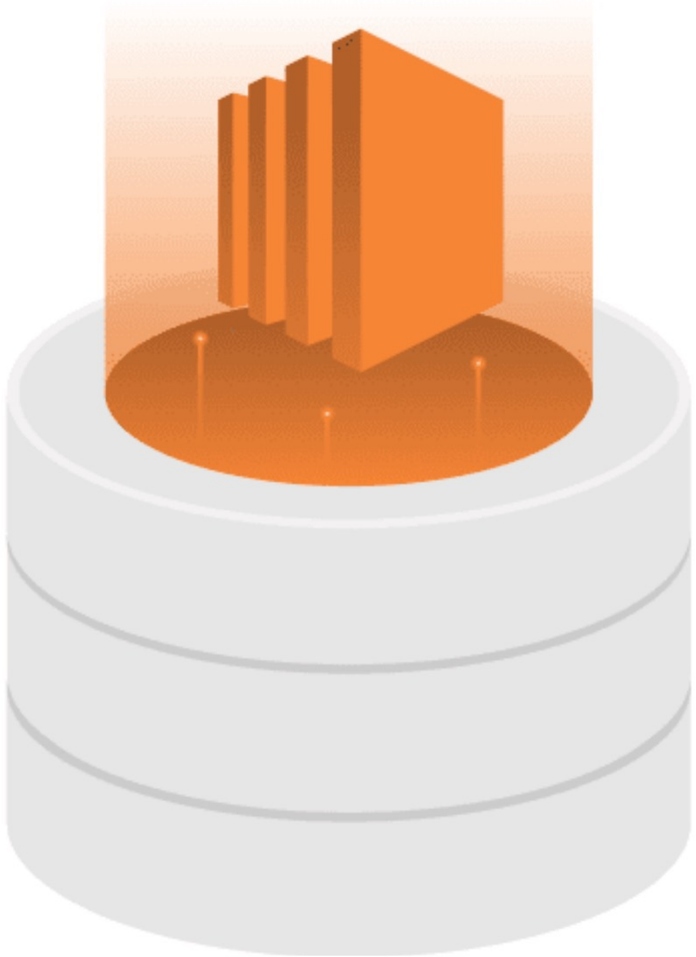
Amazon EC2

멋쟁이사자처럼 14기 김동민



목차

클라우드 컴퓨팅
가상화와 클라우드
클라우드의 강점
AWS와 시장 트렌드

인스턴스 구축 및 인프라 설정
EC2 인스턴스 생성
탄력적 IP 연결
보안 및 접근 제어

서버 환경 초기화 및 DB 세팅
원격 접속과 권한
시스템 최적화
MySQL 구축

배포 및 운영
환경 세팅
레포지토리 클론 및 빌드
환경 변수 보안

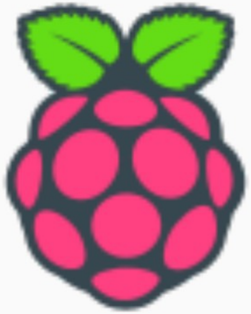


우리가 만든 프로젝트를 계속 실행해두려면 ?



자신의 컴퓨터에 계속 켜두기

- 컴퓨터가 꺼지면 서버도 꺼짐
- 인터넷이 끊기면 접속 불가
- 전기세와 소음 문제 발생
- 보안 관리가 어려움



라즈베리파이로 홈서버 구성

- 성능이 제한적임
- 집 인터넷 상태에 영향을 받음
- 장애나 보안을 직접 관리해야 함



클라우드 서버 사용

- 사용량에 따라 비용 발생

클라우드 컴퓨팅

가상화

하나의 물리적인 서버를 여러 개의 독립된 서버처럼 나누어 사용하는 기술

예를 들어 성능이 좋은 컴퓨터 한 대가 있다고 하면 이 컴퓨터를 한 명만 사용하는 것이 아니라,
여러 명이 각자 자기 서버처럼 사용할 수 있도록 나누는 것

클라우드



인터넷을 통해 컴퓨터 자원, 데이터 저장, 소프트웨어, 플랫폼 및 기타 IT 관련 서비스를 원격으로 제공하는 것

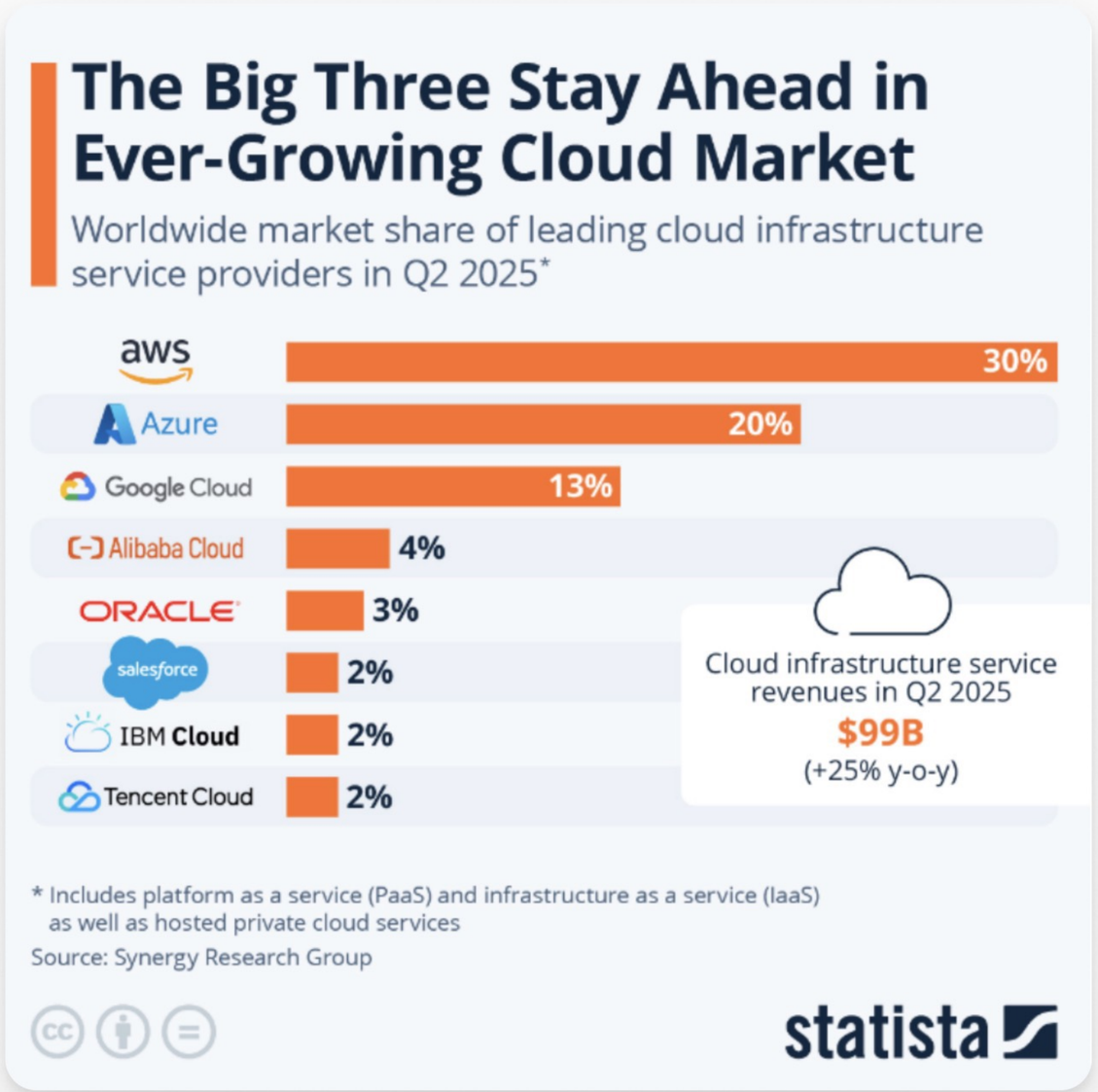
클라우드의 장점

초기비용이 낮음

서버 장비를 직접 구매하지 않아도 된다.
(원하는 만큼만 빌려서 사용하면 됨 → 빌린만큼만 지불)

유연한 확장이 가능

트래픽 변화에 따라 서버 자원을 쉽게 늘리거나 줄일 수 있다.


The Big Three Stay Ahead in Ever-Growing Cloud Market
Worldwide market share of leading cloud infrastructure service providers in Q2 2025*
aws
30%
Azure
20%
Google Cloud
13%
Alibaba Cloud
4%
ORACLE
3%
salesforce
2%
IBM Cloud
2%
Tencent Cloud
2%
Cloud infrastructure service revenues in Q2 2025
$99B
(+25% y-o-y)
* Includes platform as a service (PaaS) and infrastructure as a service (IaaS) as well as hosted private cloud services
Source: Synergy Research Group
statista

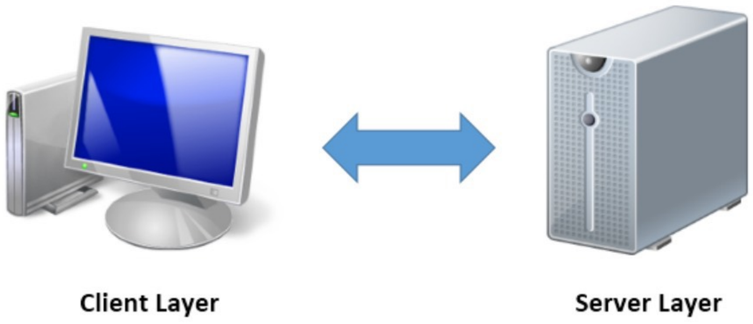
2025년 2분기 기준



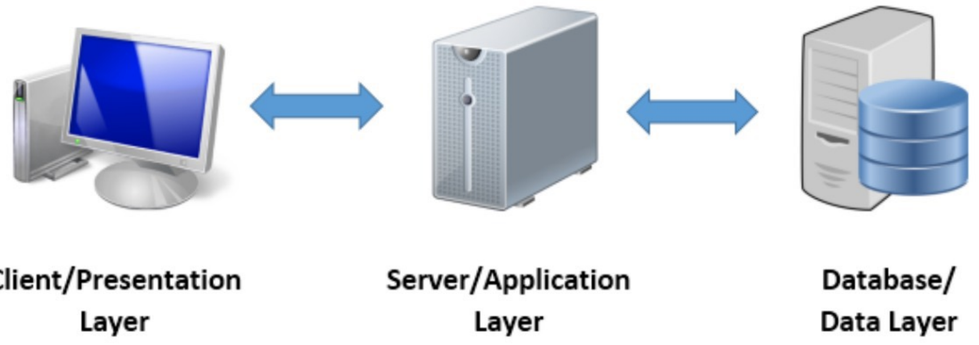
아마존닷컴에서 운영하는 Cloud Computing Platform

AWS Architecture

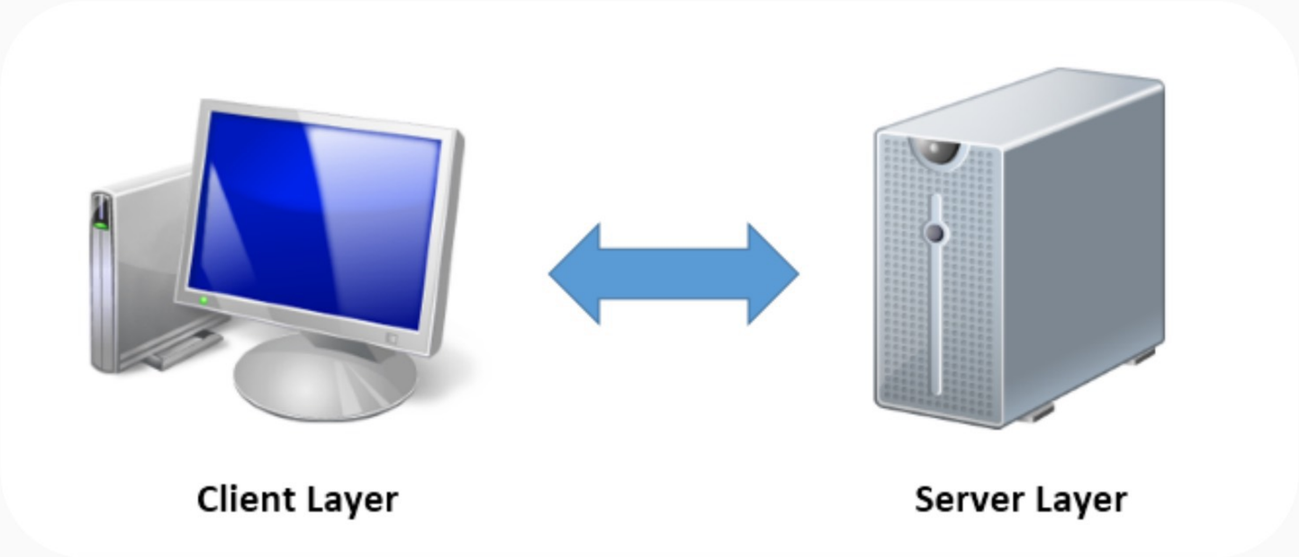
2-Tier Architecture



3-Tier Architecture



2-Tier Architecture

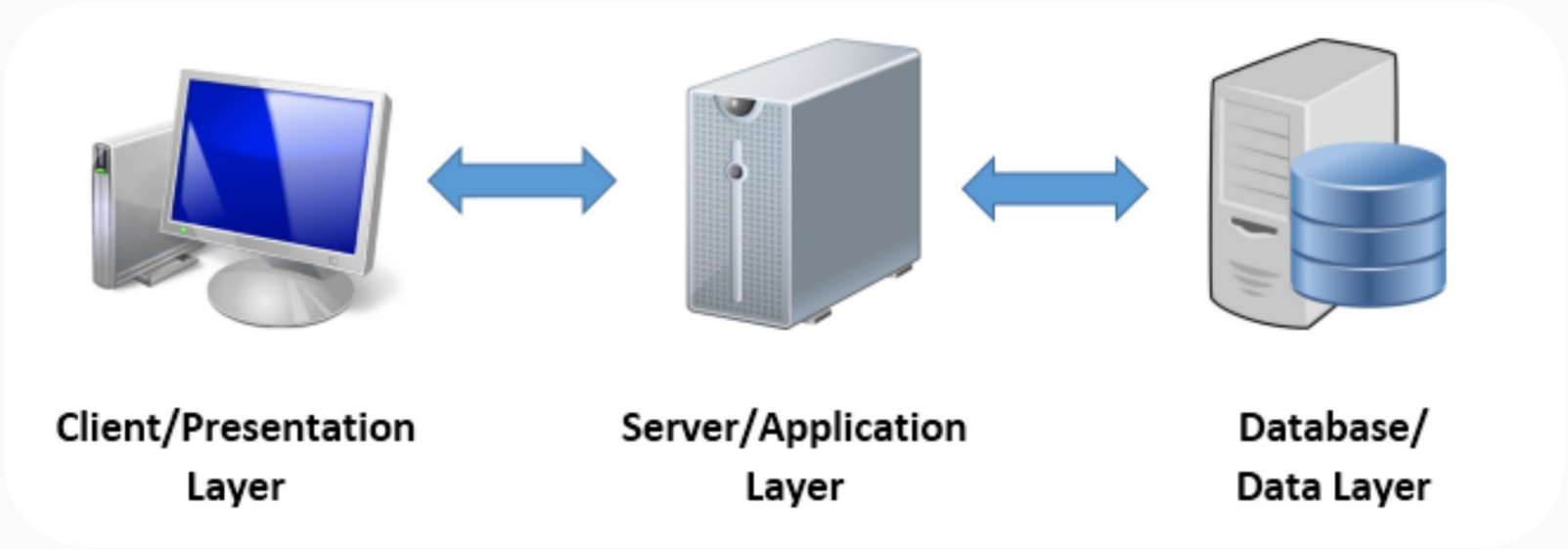


Client / Server + Database

EC2 한 대 안에 백엔드 서버와 데이터베이스를 함께 설치하는 구조

구성이 단순하며 서버와 DB가 같은 EC2 안에 있기 때문에 장애 영향 범위가 크다

3-Tier Architecture



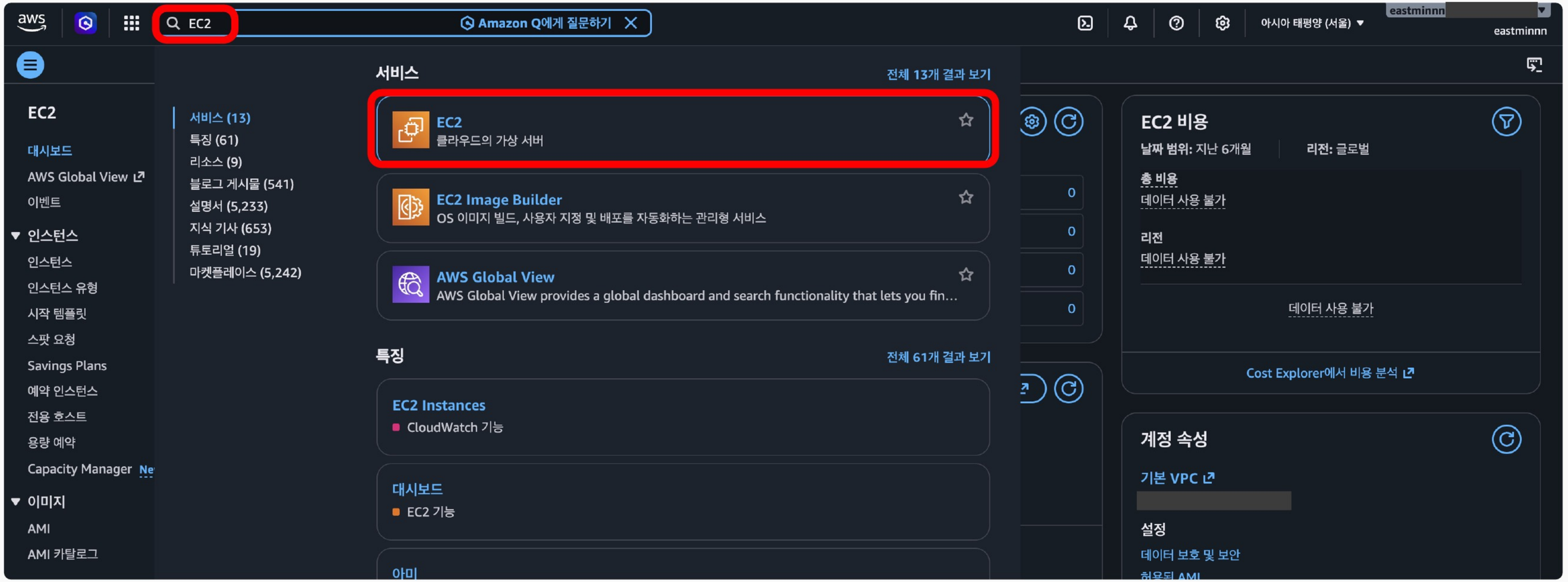
Client / Server / Database

프론트엔드, 백엔드 서버, 데이터베이스를 각각 분리해서 운영하는 구조

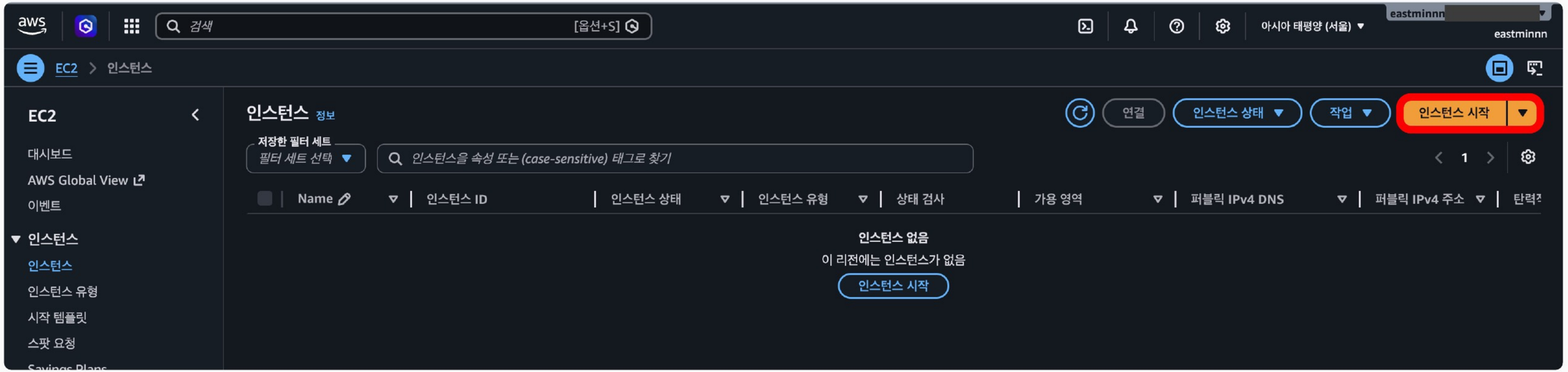
유지보수와 확장이 쉽다

인스턴스 구축 및 인프라 설정

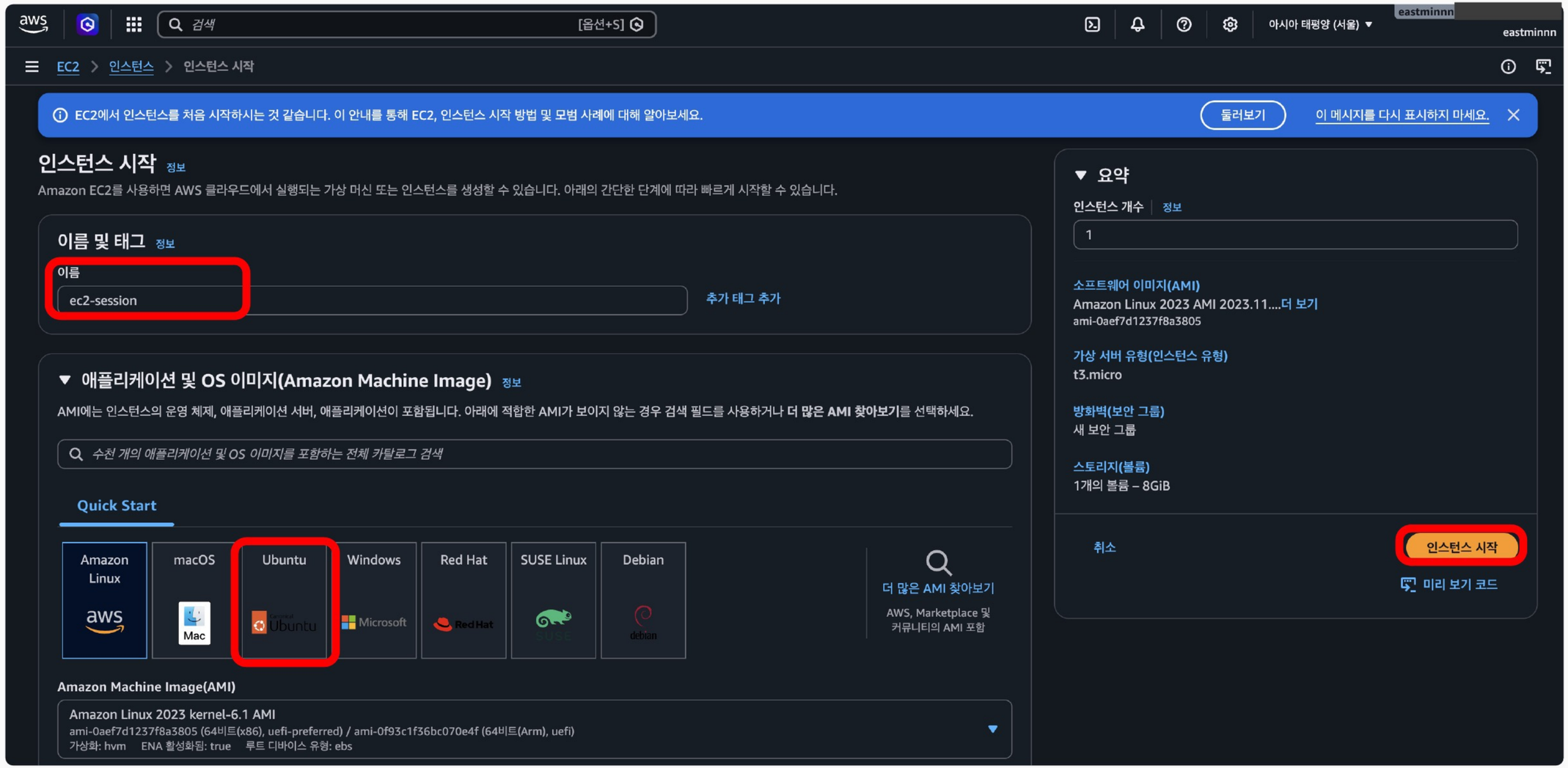
EC2 인스턴스 생성


aws
EC2
Amazon Q에게 질문하기
아시아 태평양 (서울)
eastminnn
EC2
대시보드
AWS Global View
이벤트
인스턴스
인스턴스
인스턴스 유형
시작 템플릿
스팟 요청
Savings Plans
예약 인스턴스
전용 호스트
용량 예약
Capacity Manager
이미지
AMI
AMI 카탈로그
서비스 (13)
특징 (61)
리소스 (9)
블로그 게시물 (541)
설명서 (5,233)
지식 기사 (653)
튜토리얼 (19)
마켓플레이스 (5,242)
서비스
전체 13개 결과 보기
EC2
클라우드의 가상 서버
EC2 Image Builder
OS 이미지 빌드, 사용자 지정 및 배포를 자동화하는 관리형 서비스
AWS Global View
AWS Global View provides a global dashboard and search functionality that lets you fin…
특징
전체 61개 결과 보기
EC2 Instances
CloudWatch 기능
대시보드
EC2 기능
아미
EC2 비용
날짜 범위: 지난 6개월
리전: 글로벌
총 비용
데이터 사용 불가
리전
데이터 사용 불가
데이터 사용 불가
Cost Explorer에서 비용 분석
계정 속성
기본 VPC
설정
데이터 보호 및 보안

EC2 인스턴스 생성


aws
검색
[옵션+S]
아시아 태평양 (서울)
eastminnn
EC2 > 인스턴스
EC2
대시보드
AWS Global View
이벤트
인스턴스
인스턴스
인스턴스 유형
시작 템플릿
스팟 요청
인스턴스 정보
연결
인스턴스 상태
작업
인스턴스 시작
저장한 필터 세트
필터 세트 선택
인스턴스을 속성 또는 (case-sensitive) 태그로 찾기
1
Name
인스턴스 ID
인스턴스 상태
인스턴스 유형
상태 검사
가용 영역
퍼블릭 IPv4 DNS
퍼블릭 IPv4 주소
인스턴스 없음
이 리전에는 인스턴스가 없음
인스턴스 시작

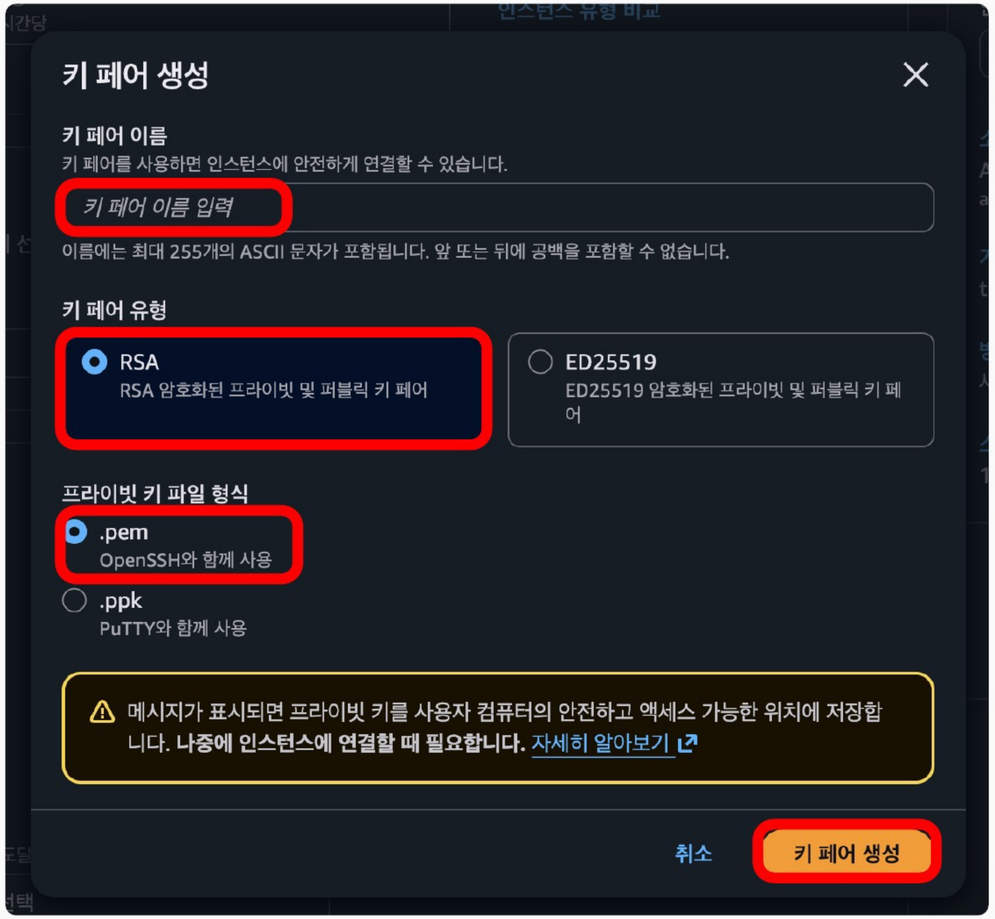
EC2 인스턴스 생성


검색
[옵션+S]
아시아 태평양 (서울)
eastminnn
EC2 > 인스턴스 > 인스턴스 시작
EC2에서 인스턴스를 처음 시작하시는 것 같습니다. 이 안내를 통해 EC2, 인스턴스 시작 방법 및 모범 사례에 대해 알아보세요.
둘러보기
이 메시지를 다시 표시하지 마세요.
인스턴스 시작 정보
Amazon EC2를 사용하면 AWS 클라우드에서 실행되는 가상 머신 또는 인스턴스를 생성할 수 있습니다. 아래의 간단한 단계에 따라 빠르게 시작할 수 있습니다.
이름 및 태그 정보
이름
ec2-session
추가 태그 추가
애플리케이션 및 OS 이미지(Amazon Machine Image) 정보
AMI에는 인스턴스의 운영 체제, 애플리케이션 서버, 애플리케이션이 포함됩니다. 아래에 적합한 AMI가 보이지 않는 경우 검색 필드를 사용하거나 더 많은 AMI 찾아보기를 선택하세요.
수천 개의 애플리케이션 및 OS 이미지를 포함하는 전체 카탈로그 검색
Quick Start
Amazon Linux
macOS
Ubuntu
Windows
Red Hat
SUSE Linux
Debian
더 많은 AMI 찾아보기
AWS, Marketplace 및 커뮤니티의 AMI 포함
Amazon Machine Image(AMI)
Amazon Linux 2023 kernel-6.1 AMI
ami-0aef7d1237f8a3805 (64비트(x86), uefi-preferred) / ami-0f93c1f36bc070e4f (64비트(Arm), uefi)
가상화: hvm ENA 활성화됨: true 루트 디바이스 유형: ebs
요약
인스턴스 개수 정보
1
소프트웨어 이미지(AMI)
Amazon Linux 2023 AMI 2023.11....더 보기
ami-0aef7d1237f8a3805
가상 서버 유형(인스턴스 유형)
t3.micro
방화벽(보안 그룹)
새 보안 그룹
스토리지(볼륨)
1개의 볼륨 – 8GiB
취소
인스턴스 시작
미리 보기 코드

EC2 인스턴스 생성


인스턴스 유형 정보 | 조언 받기
인스턴스 유형
t2.micro
패밀리: t2 1 vCPU 1 GiB 메모리 현재 세대: true 온디맨드 Ubuntu Pro 기본 요금: 0.0162 USD 시간당
온디맨드 RHEL 기본 요금: 0.0288 USD 시간당 온디맨드 Linux 기본 요금: 0.0144 USD 시간당
온디맨드 Windows 기본 요금: 0.019 USD 시간당 온디맨드 SUSE 기본 요금: 0.0144 USD 시간당
모든 세대
인스턴스 유형 비교
소프트웨어가 사전 설치된 AMI에는 추가 비용이 적용됩니다.

EC2 인스턴스 생성


키 페어 생성
키 페어 이름
키 페어를 사용하면 인스턴스에 안전하게 연결할 수 있습니다.
키 페어 이름 입력
이름에는 최대 255개의 ASCII 문자가 포함됩니다. 앞 또는 뒤에 공백을 포함할 수 없습니다.
키 페어 유형
RSA
RSA 암호화된 프라이빗 및 퍼블릭 키 페어
ED25519
ED25519 암호화된 프라이빗 및 퍼블릭 키 페어
프라이빗 키 파일 형식
.pem
OpenSSH와 함께 사용
.ppk
PuTTY와 함께 사용
메시지가 표시되면 프라이빗 키를 사용자 컴퓨터의 안전하고 액세스 가능한 위치에 저장합니다. 나중에 인스턴스에 연결할 때 필요합니다. 자세히 알아보기
취소
키 페어 생성

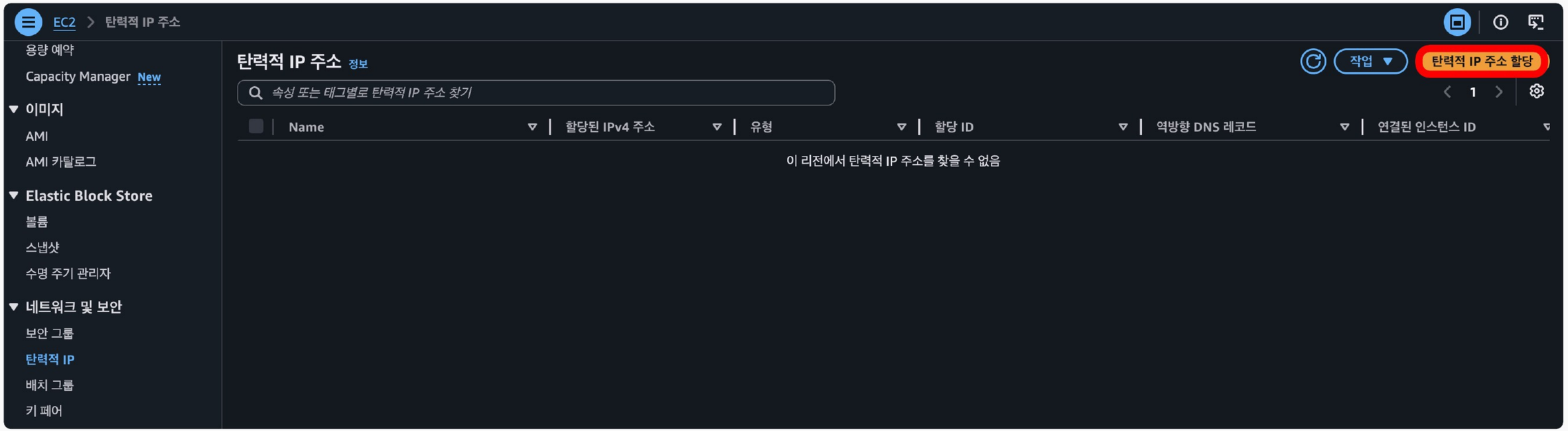
EC2 인스턴스 생성


요약
인스턴스 개수 | 정보
1
소프트웨어 이미지(AMI)
Canonical, Ubuntu, 26.04, amd6...더 보기
ami-0fc2b553b2bbfaee0
가상 서버 유형(인스턴스 유형)
t2.micro
방화벽(보안 그룹)
새 보안 그룹
스토리지(볼륨)
1개의 볼륨 – 8GiB
취소
인스턴스 시작
미리 보기 코드

탄력적 IP 설정

일반 퍼블릭 IP → 인스턴스 중지 후 다시 시작하면 바뀔 수 있음

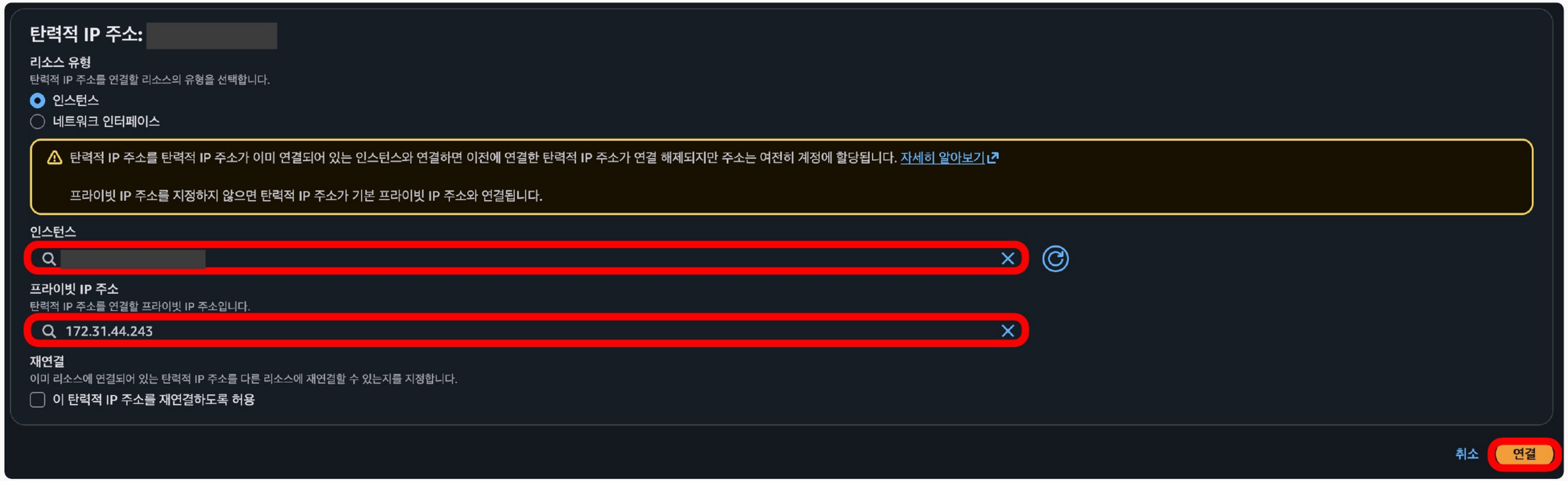
탄력적 IP → 고정됨



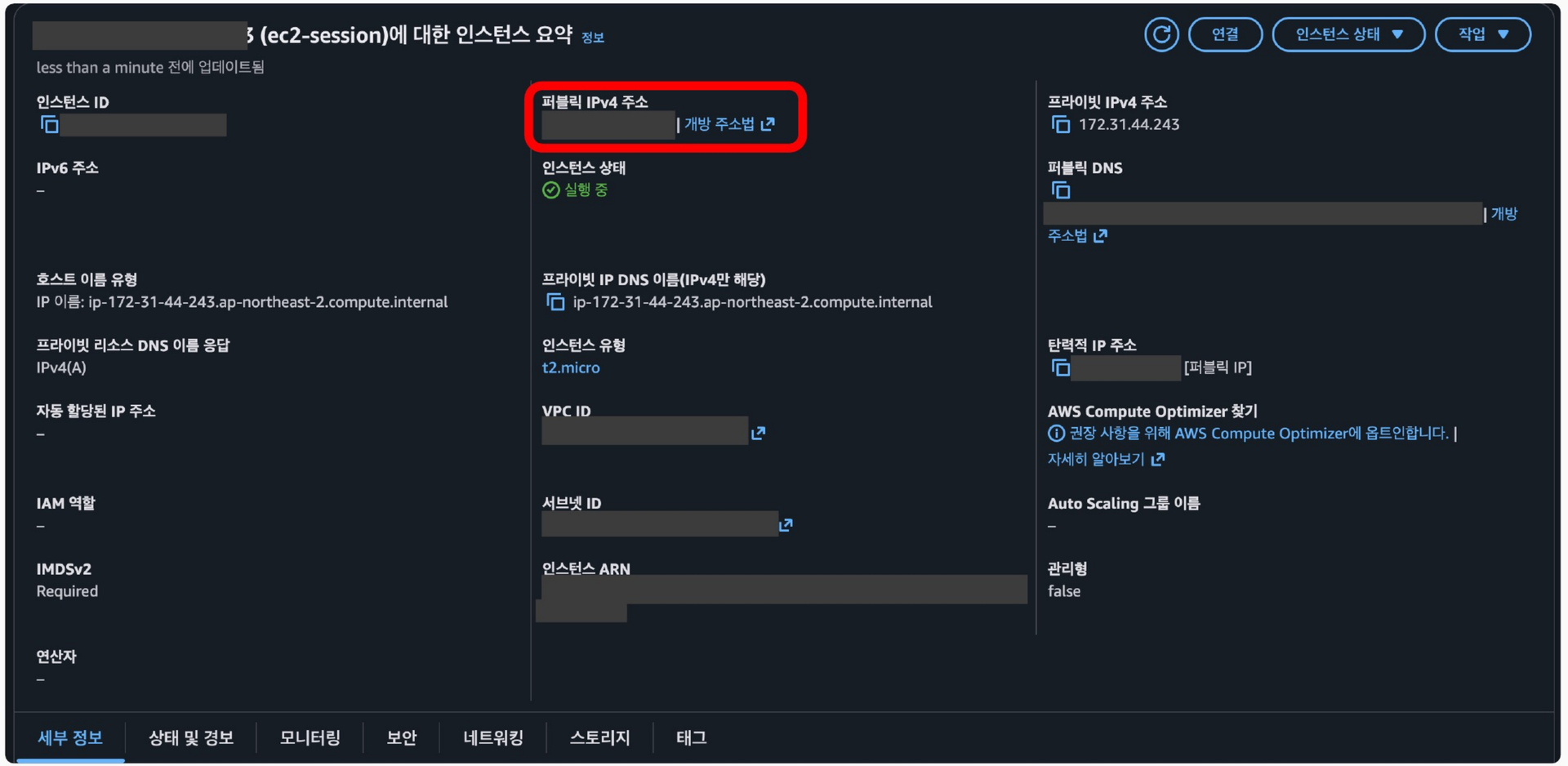
탄력적 IP 설정


EC2
탄력적 IP 주소
용량 예약
Capacity Manager New
이미지
AMI
AMI 카탈로그
Elastic Block Store
볼륨
스냅샷
수명 주기 관리자
네트워크 및 보안
보안 그룹
작업
탄력적 IP 주소 연결
요약
할당된 IPv4 주소
유형
퍼블릭 IP
할당 ID
역방향 DNS 레코드
–
연결 ID
–
범위
VPC
연결된 인스턴스 ID
–
프라이빗 IP 주소
–
네트워크 인터페이스 ID
–
네트워크 인터페이스 소유자 계정 ID
–
퍼블릭 DNS
–
NAT 게이트웨이 ID
–
주소 풀
Amazon
네트워크 경계 그룹
ap-northeast-2
Service managed
–

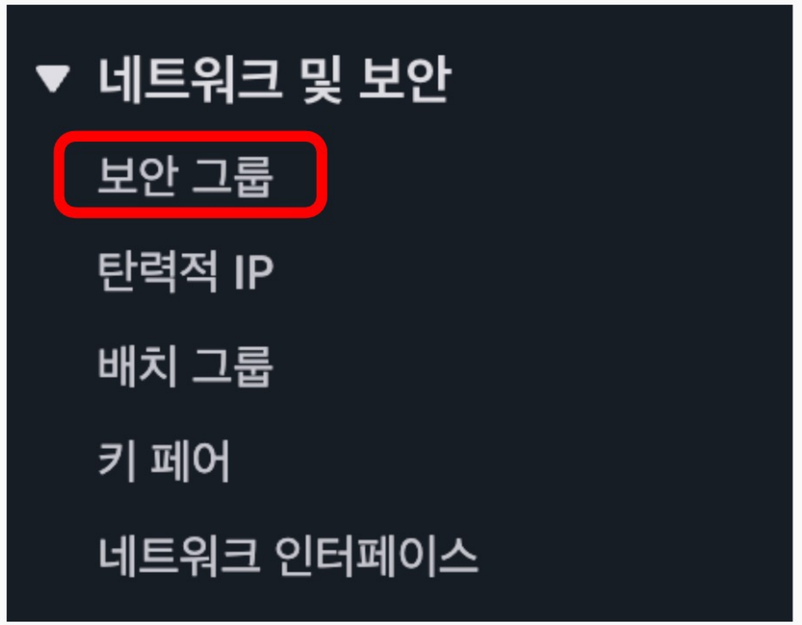
탄력적 IP 설정


탄력적 IP 주소:
리소스 유형
탄력적 IP 주소를 연결할 리소스의 유형을 선택합니다.
인스턴스
네트워크 인터페이스
탄력적 IP 주소를 탄력적 IP 주소가 이미 연결되어 있는 인스턴스와 연결하면 이전에 연결한 탄력적 IP 주소가 연결 해제되지만 주소는 여전히 계정에 할당됩니다. 자세히 알아보기
프라이빗 IP 주소를 지정하지 않으면 탄력적 IP 주소가 기본 프라이빗 IP 주소와 연결됩니다.
인스턴스
프라이빗 IP 주소
탄력적 IP 주소를 연결할 프라이빗 IP 주소입니다.
172.31.44.243
재연결
이미 리소스에 연결되어 있는 탄력적 IP 주소를 다른 리소스에 재연결할 수 있는지를 지정합니다.
이 탄력적 IP 주소를 재연결하도록 허용
취소
연결

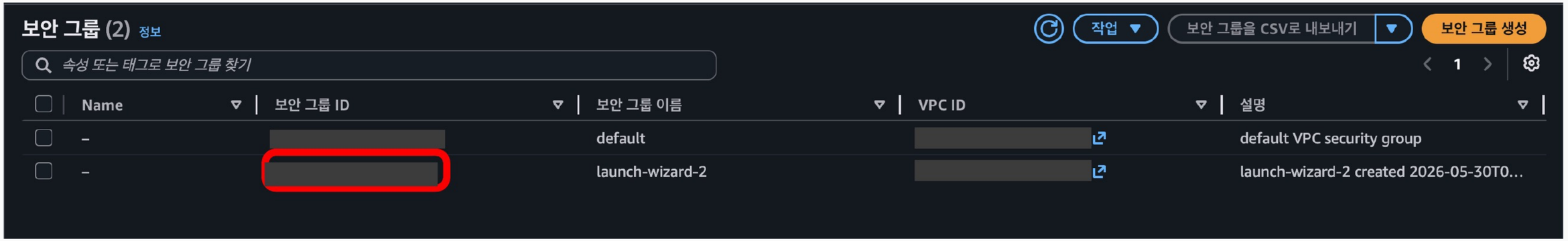
탄력적 IP 설정


(ec2-session)에 대한 인스턴스 요약 정보
연결
인스턴스 상태
작업
less than a minute 전에 업데이트됨
인스턴스 ID
퍼블릭 IPv4 주소
| 개방 주소법
프라이빗 IPv4 주소
172.31.44.243
IPv6 주소
–
인스턴스 상태
실행 중
퍼블릭 DNS
| 개방
주소법
호스트 이름 유형
IP 이름: ip-172-31-44-243.ap-northeast-2.compute.internal
프라이빗 IP DNS 이름(IPv4만 해당)
ip-172-31-44-243.ap-northeast-2.compute.internal
프라이빗 리소스 DNS 이름 응답
IPv4(A)
인스턴스 유형
t2.micro
탄력적 IP 주소
[퍼블릭 IP]
자동 할당된 IP 주소
–
VPC ID
AWS Compute Optimizer 찾기
권장 사항을 위해 AWS Compute Optimizer에 옵트인합니다. |
자세히 알아보기
IAM 역할
–
서브넷 ID
Auto Scaling 그룹 이름
–
IMDSv2
Required
인스턴스 ARN
관리형
false
연산자
–
세부 정보
상태 및 경보
모니터링
보안
네트워킹
스토리지
태그

보안그룹 설정



보안그룹 설정


보안 그룹 (2) 정보
작업
보안 그룹을 CSV로 내보내기
보안 그룹 생성
속성 또는 태그로 보안 그룹 찾기
1
Name
보안 그룹 ID
보안 그룹 이름
VPC ID
설명
–
default
default VPC security group
–
launch-wizard-2
launch-wizard-2 created 2026-05-30T0...

보안그룹 설정



서버의 특정 포트를 접근 가능하도록 열어주는 작업

보안그룹 설정


내 서버 접속용
Spring Boot 접속용
인바운드 규칙 편집 정보
인바운드 규칙은 인스턴스에 도달하도록 허용된 수신 트래픽을 제어합니다.
인바운드 규칙 정보
보안 그룹 규칙 ID
유형 정보
프로토콜 정보
포트 범위 정보
소스 정보
설명 - 선택 사항 정보
SSH
TCP
22
사용자 지정
삭제
0.0.0.0/0
사용자 지정 TCP
TCP
8080
Anywhe...
삭제
0.0.0.0/0
사용자 지정 TCP
TCP
80
Anywhe...
삭제
0.0.0.0/0
사용자 지정 TCP
TCP
3306
Anywhe...
삭제
0.0.0.0/0
규칙 추가
HTTP 80번
취소
변경 사항 미리 보기
규칙 저장
MySQL

SSH로 EC2 접속



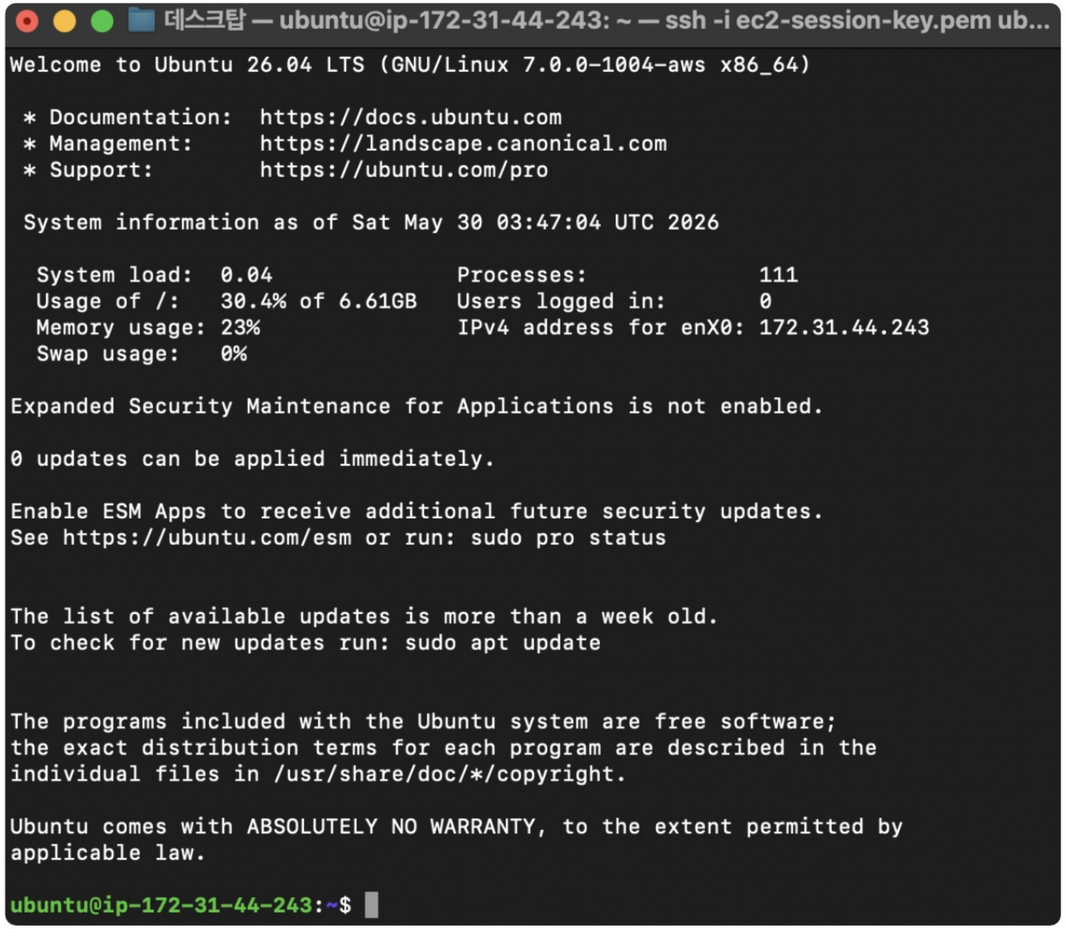
SSH로 EC2 접속 (에러가 뜬다면)

파일키 권한이 너무 열려있으면 발생




```
# 윈도우 설정 변경
icacls.exe <key이름>.pem /reset
icacls.exe <key이름>.pem /grant:r "$($env:username):(r)"
icacls.exe <key이름>.pem /inheritance:r
```

SSH로 EC2 접속


데스크탑 — ubuntu@ip-172-31-44-243: ~ — ssh -i ec2-session-key.pem ub...
Welcome to Ubuntu 26.04 LTS (GNU/Linux 7.0.0-1004-aws x86_64)
* Documentation: https://docs.ubuntu.com
* Management: https://landscape.canonical.com
* Support: https://ubuntu.com/pro
System information as of Sat May 30 03:47:04 UTC 2026
System load: 0.04
Usage of /: 30.4% of 6.61GB
Memory usage: 23%
Swap usage: 0%
Processes: 111
Users logged in: 0
IPv4 address for enX0: 172.31.44.243
Expanded Security Maintenance for Applications is not enabled.
0 updates can be applied immediately.
Enable ESM Apps to receive additional future security updates.
See https://ubuntu.com/esm or run: sudo pro status
The list of available updates is more than a week old.
To check for new updates run: sudo apt update
The programs included with the Ubuntu system are free software;
the exact distribution terms for each program are described in the
individual files in /usr/share/doc/*/copyright.
Ubuntu comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY, to the extent permitted by
applicable law.
ubuntu@ip-172-31-44-243:~$

패키지 업데이트 프로그램 설치 전에 패키지 정보를 최신 상태로 업데이트

```
39 packages can be upgraded. Run 'apt list --upgradable' to see them.
ubuntu@ip-172-31-44-243:~$
```

sudo apt update

Swap 메모리 설정

```
[ubuntu@ip-172-31-44-243:~$ sudo fallocate -l 2G /swapfile                    ]
[ubuntu@ip-172-31-44-243:~$ sudo chmod 600 /swapfile                          ]
[ubuntu@ip-172-31-44-243:~$ sudo mkswap /swapfile                             ]
Setting up swapspace version 1, size = 2 GiB (2147479552 bytes)
no label,
[ubuntu@ip-172-31-44-243:~$ sudo swapon /swapfile                             ]
[ubuntu@ip-172-31-44-243:~$ free -h                                           ]
               total        used        free      shared  buff/cache   available
Mem:           951Mi       318Mi       177Mi       1.8Mi       571Mi       633Mi
Swap:          2.0Gi          0B       2.0Gi
ubuntu@ip-172-31-44-243:~$
```

sudo fallocate -l 2G /swapfile → 2GB 스왑파일 생성

sudo chmod 600 /swapfile → 스왑파일 권한 생성

sudo mkswap /swapfile → 스왑파일 설정

sudo swapon /swapfile → 스왑파일 활성화

free -h → 확인

Git, JDK 17 설치

```
[ubuntu@ip-172-31-44-243:~$ sudo apt install git -y
git is already the newest version (1:2.53.0-1ubuntu1).
git set to manually installed.
Summary:
  Upgrading: 0, Installing: 0, Removing: 0, Not Upgrading: 39
[ubuntu@ip-172-31-44-243:~$ git --version
git version 2.53.0
[ubuntu@ip-172-31-44-243:~$ sudo apt install openjdk-17-jdk -y
Installing:
  openjdk-17-jdk

Installing dependencies:
```

sudo apt install git -y

sudo apt install openjdk-17-jdk -y

MySQL 설치

```
sudo apt update          # 업데이트

sudo apt install mysql-server -y          # MySQL 서버 설치
sudo mysql_secure_installation            # MySQL 보안 설정
sudo systemctl start mysql                # MySQL 서비스 시작
sudo systemctl enable mysql               # MySQL 서비스를 자동 시작 설정

----------------------------------------

sudo mysql       # MySQL 셸에 접속

----------------------------------------

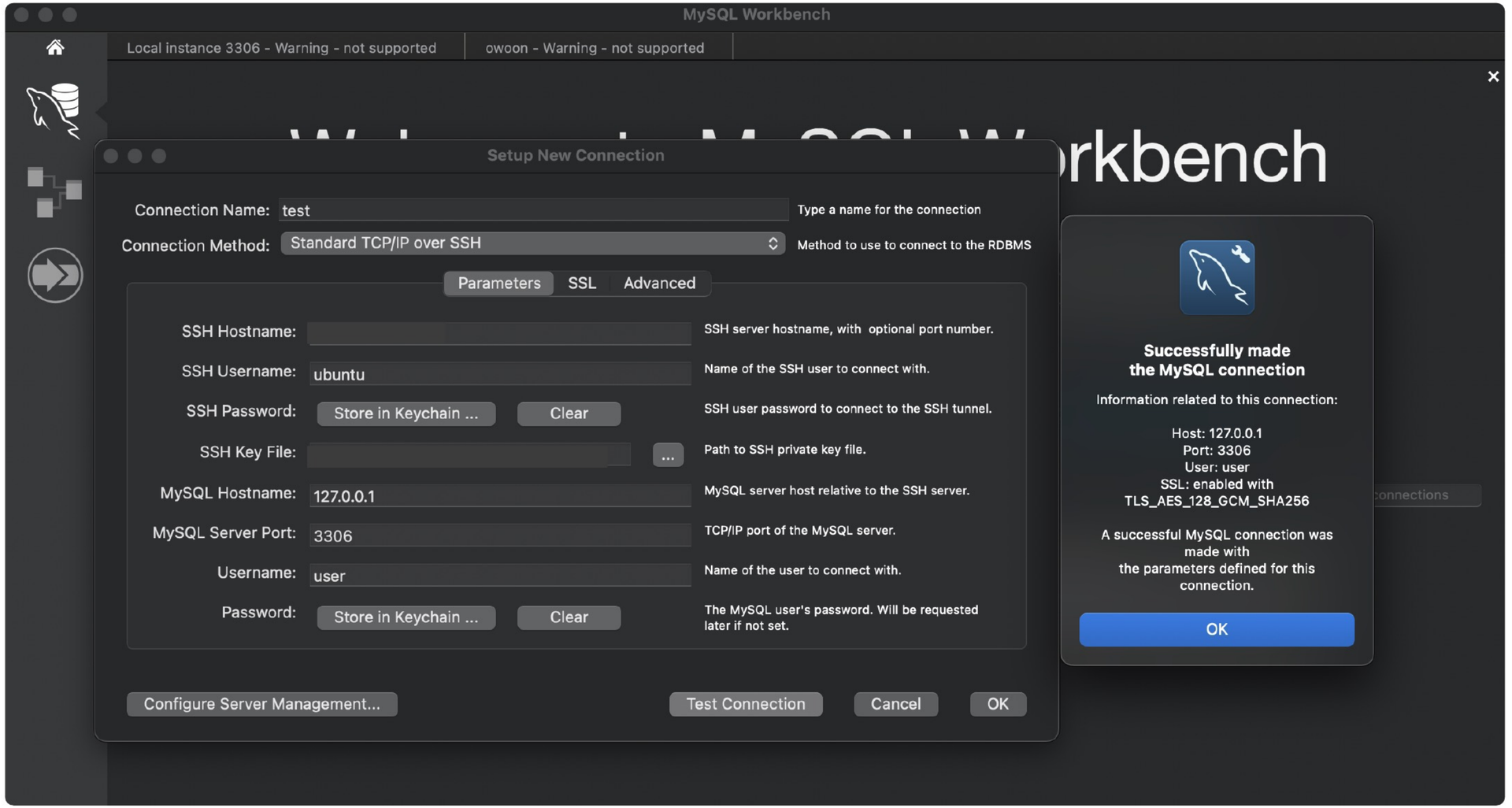
# 데이터베이스 및 사용자 설정
CREATE DATABASE test;
-- 'test'라는 데이터베이스 생성

CREATE USER 'user'@'%' IDENTIFIED BY 'abc123!@#';
-- 'user'라는 사용자를 'abc123!@#' 비밀번호로 생성

GRANT ALL PRIVILEGES ON *.* TO 'user'@'%' WITH GRANT OPTION;
-- 'user'사용자에게  데이터베이스에 모든 권한 부여

FLUSH PRIVILEGES;
-- 권한 변경 사항을 적용
```

MySQL Workbench 설정



Spring Application 실행

```
ubuntu@ip-172-31-44-243:~/14th-be-ec2-session$ ./gradlew build -x test

BUILD SUCCESSFUL in 5s
5 actionable tasks: 5 up-to-date
ubuntu@ip-172-31-44-243:~/14th-be-ec2-session$ nohup ./gradlew bootRun > nohup.o
ut 2>&1 &
[1] 5745
ubuntu@ip-172-31-44-243:~/14th-be-ec2-session$ tail -f nohup.out
> Task :compileJava UP-TO-DATE
> Task :processResources UP-TO-DATE
> Task :classes UP-TO-DATE
> Task :resolveMainClassName UP-TO-DATE

> Task :bootRun

  .   ____          _            __ _ _
 /\\ / ___'_ __ _ _(_)_ __  __ _ \ \ \ \
( ( )\___ | '_ | '_| | '_ \/ _` | \ \ \ \
 \\/  ___)| |_)| | | | | || (_| |  ) ) ) )
  '  |____| .__|_| |_|_| |_\__, | / / / /
 =========|_|==============|___/=/_/_/_/

 :: Spring Boot ::                (v3.3.2)

2026-05-30T15:56:31.907+09:00  INFO 5797 --- [           main] p.ec2session.Ec2S
essionApplication       : Starting Ec2SessionApplication using Java 17.0.19 with
 PID 5797 (/home/ubuntu/14th-be-ec2-session/build/classes/java/main started by u
```

cd 14th-be-ec2-session/ // git clone 파일로 이동

chmod +x gradlew // 권한 변경

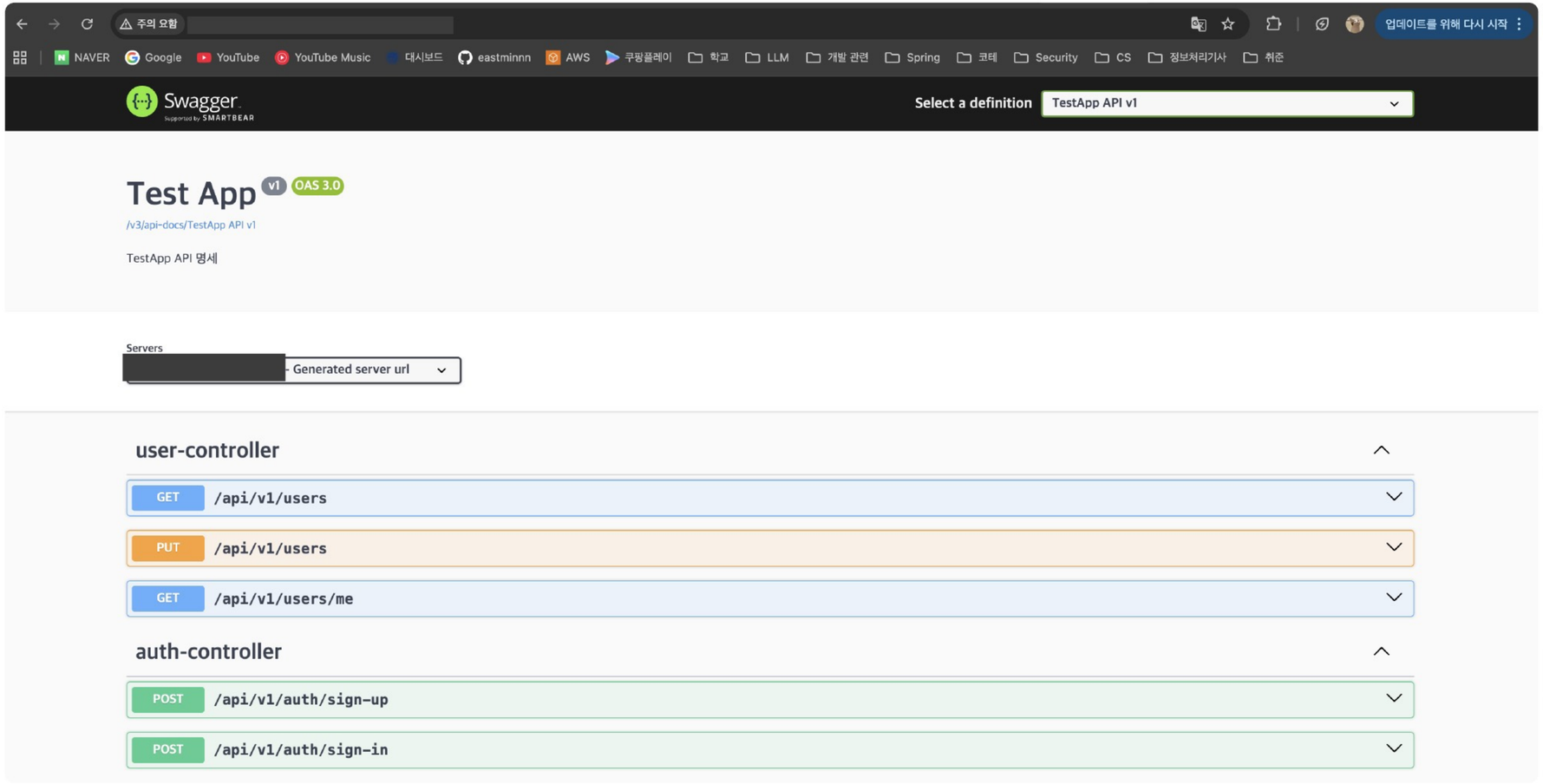
./gradlew build -x test
nohup ./gradlew bootRun & // 백그라운드 실행

tail -f nohup.out // 실행 로그 보기

ps aux | grep bootRun // 실행 중 프로세스 확인

kill <프로세스 ID> // 서버 다운

Spring Application 실행



http://공인 IP:8080/swagger-ui/index.html